

Roll No

CE-702 (D) (GS)
B.Tech., VII Semester
 Examination, December 2024
Grading System (GS)
Structural Design and Drawing (RCC-II)
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Use of IS:456; IS:3370; IS:4995; IS:1343; IS:875; IRC 6 is allowed.

IS:456; IS:3370; IS:4995; IS:1343; IS:875; IRC 6 के उपयोग की अनुमति है।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. A five storey three bay building, having bay width 6 m c/c, is to be located at Delhi. The thickness of the floor was 150 mm and live load on the floor is 5 kN/m². Determine lateral forces on an inner frame due to wind load and earthquake loads. Using the following data:

Frame Spacing = 4.5 m c/c

Height of ground floor = 4.2 m

Height of another floors = 3.7 m

Floor Finish = 4 cm

Columns = 300mm × 600mm

Beam = 300mm × 400 mm

CE-702 (D) (GS)

[2]

दिल्ली में एक पाँच मंजिला तीन बे बिल्डिंग बनाई जानी है, जिसकी बे चौड़ाई 6 मीटर सी/सी है। फर्श की मोटी 150 मिमी थी और फर्श पर लाइव लोड 5 kN/m² है। हवा के भार और भूकंप के भार के कारण आंतरिक फ्रेम पर पार्श्व बलों का निर्धारण करें। निम्नलिखित डेटा का उपयोग करके :

फ्रेम स्पेसिंग = 4.5 मीटर सी/सी

ग्राउंड फ्लोर की ऊँचाई = 4.2 मीटर

अन्य मंजिलों की ऊँचाई = 3.7 मीटर

फ्लोर फिनिश = 4 सेमी

कॉलम = 300 मिमी × 600 मिमी

बीम = 300 मिमी × 400 मिमी

2. Design a counterfort type retaining wall with the following data:

Height of the wall above the ground level = 4m, Safe bearing capacity of soil at site = 160 kN/m², angle of internal friction = 33°, density of soils = 16 kN/m³, spacing of counterforts = 3 m c/c. Adopt M20 grade concrete and Fe415 HYSD grade of steel. Sketch the details of the reinforcement in the walls.

निम्नलिखित डेटा के साथ एक काउंटरफोर्ट प्रकार की रिटेनिंग दीवार डिजाइन करें :

जमीन के स्तर से ऊपर दीवार की ऊँचाई = 4 मीटर, साइट पर मिट्टी की सुरक्षित असर क्षमता = 160 kN/m², आंतरिक घर्षण का कोण = 33°, मिट्टी का घनत्व = 16 kN/m³, काउंटरफोर्ट की दूरी = 3 m c/c। M20 ग्रेड कंक्रीट और Fe415 HYSD ग्रेड स्टील को अपनाएँ। दीवारों में सुदृढीकरण के विवरण को स्केच करें।

CE-702 (D) (GS)

ontd...

[3]

3. Design a rectangular water tank $5 \text{ m} \times 4 \text{ m}$ with the depth of storage 3 m , resting on ground and whose walls are rigidly joined at vertical and base. Free at top. Assume M20 concrete and Fe415 steel. Sketch the details of the reinforcement in the tank using IS code method. Assume suitable data.

5 मीटर $\times$ 4 मीटर का एक आयताकार पानी का टैंक बनाइए, जिसकी भंडारण गहराई 3 मीटर हो, जो जमीन पर टिका हो और जिसकी दीवारें ऊर्ध्वाधर और आधार पर मजबूती से जुड़ी हों। ऊपर से मुक्त हो। M20 कंक्रीट और Fe415 स्टील मान लें। IS कोड विधि का उपयोग करके टैंक में सुदृढीकरण के विवरण को स्केच करें। उपयुक्त डेटा मान लें।

4. Explain the difference between Silo and Bunker. Also discuss the design of hopper bottom of a bunker.

साइलो और बंकर में अंतर स्पष्ट करें। बंकर के हॉपर बॉटम के डिज़ाइन पर भी चर्चा करें।

5. A pretensioned prestress concrete beam of 6 m span has cross section of $300 \text{ mm} \times 500 \text{ mm}$, is prestressed with 155 kN force at transfer. The cable has cross sectional area of 1500 mm^2 of steel and has a parabolic profile with a maximum eccentricity of 200 mm at the mid span. Determine the loss of prestress, given that: $E_s = 2.0 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$ and $E_c = 3.1 \times 10^4 \text{ N/mm}^2$. <https://www.rgpvonline.com>

6 मीटर फैलाव की एक पूर्व-तनावयुक्त प्रीस्ट्रेस कंक्रीट बीम का क्रॉस सेक्शन $300 \text{ मिमी} \times 500 \text{ मिमी}$ है, जिसे स्थानांतरण पर 155 kN बल के साथ प्रीस्ट्रेस किया जाता है। केबल में स्टील का 1500 mm^2 का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र है और मध्य फैलाव पर 200 मिमी की अधिकतम उत्केन्द्रता के साथ एक परवलयिक प्रोफाइल है। प्रीस्ट्रेस की हानि का निर्धारण करें, यह देखते हुए कि : $E_s = 2.0 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$ और $E_c = 3.1 \times 10^4 \text{ N/mm}^2$ ।

[4]

6. Design a slab bridge with carriage way of 12 m with Kerbs only for an effective span of 6.0 m for IRC 70 loading. Concrete used is M25 and HYSD bar of grade Fe415 are used.

IRC 70 लोडिंग के लिए 6.0 मीटर के प्रभावी स्पैन के लिए केवल कर्ब के साथ 12 मीटर के कैरिज वे के साथ स्लैब ब्रिज डिज़ाइन करें। इस्तेमाल किया गया कंक्रीट M25 है और ग्रेड Fe415 के HYSD बार का उपयोग किया जाता है।

7. a) Calculate the earth pressure acting on a 5 m high cantilever wall.

5 मीटर ऊँची ब्रैकेट दीवार पर लगने वाले पृथ्वी के दबाव की गणना करें।

- b) What are the functions of retaining wall? Discuss the component of counterfort type retaining wall.

रिटेंनिंग वॉल के क्या कार्य हैं? काउंटरफोर्ट प्रकार की रिटेंनिंग दीवार के घटक पर चर्चा करें।

8. Write short notes on any four of the following:

- Pre and Post Tensioning System
- Cantilever retaining wall
- Types of water tank
- Losses in prestressing
- Methods of prestressing

निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

- प्री और पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम
- कैंटिलीवर रिटेंनिंग वॉल
- पानी की टंकी के प्रकार
- प्रीस्ट्रेसिंग में नुकसान
- प्रीस्ट्रेसिंग के तरीके
